MICROLOG

Folha de dados técnicos

MICROLOG-01 · MICROLOG-01R · Revisão 0014 · Novembro de 2026





GUBELLINI s.a.s. di Diego Gubellini & C. – Via Euridia Bergianti 10B, 40059 Medicina (BO) Italia
P.IVA / VAT IT03466001207 · info@gubellinielectronics.com · Tel. +39 347 9200208 · WhatsApp +39 380 1978288
www.gubellinielectronics.com

Índice

1. Visão geral 2
1.1 Descrição 2
1.2 Características principais 2
2. Versões 3
2.1 Comparação entre os modelos 3
2.2 Versão leve e versão robusta (R) 3
2.3 Expansão com CAN-BOARD e GUBENAV 3
3. Dados técnicos 5
3.1 Canais e amostragem 5
3.2 Barramento CAN 5
3.3 Memória (microSD) 5
3.4 USB-C 5
3.5 Alimentação 6
3.6 Conector AMP Super Seal 1.5 6
3.7 Ambiente de uso 6
3.8 Dimensões e peso 6
4. Conexões típicas 8
5. Configuração com o GUBELLINI DataStudio 9
5.1 Os softwares 9
5.2 Primeira conexão 9
5.3 Canais CAN 10
5.4 Condições de auto-start 10
5.5 Salvamento e envio da configuração 10
5.6 Datasets e download do microSD 10
5.7 Assistente de IA 11
6. Duração do microSD 12
7. Informações para pedido 13
7.1 Registradores de dados 13
7.2 Módulos CAN 13
7.3 Produtos relacionados 13

1 Visão geral

1.1 Descrição

MICROLOG é um registrador de dados CAN profissional, compacto e fácil de usar, pensado para muitas áreas: automotivo, motorsport, análise e monitoramento em laboratório, monitoramento de máquinas, agricultura de precisão, monitoramento industrial e análise de processos. Grava até **16 sinais** lidos do barramento CAN, com os protocolos OBD-II, SAE J1939, ISOBUS e Open CAN, em um microSD.

A configuração é feita com o software gratuito **GUBELLINI DataStudio** via USB-C; os dados são baixados lendo o microSD no PC e analisados com o software gratuito **GUBELLINI DataAnalysis** (cap. 5). Com as placas **CAN-BOARD** e o módulo **GUBENAV**, é possível adicionar acelerômetros, giroscópios, posição GPS, células de carga, entradas optoisoladas e outras medições (§ 2.3).

1.2 Características principais

- **16 canais CAN** gravados simultaneamente (CAN1-CAN16).
- **Amostragem** programável por canal de **0,01 Hz a 200 Hz**: adequada tanto ao monitoramento de longa duração quanto à análise dinâmica.
- **CAN 2.0B** high speed, ID de 11 ou 29 bits: OBD-II, SAE J1939, ISOBUS (ISO 11783), CANopen (EN 50325-4) ou sinais personalizados, inclusive a partir de arquivos DBC.
- **Auto-start**: gravação a partir do momento em que é ligado ou quando ocorre uma condição em um canal CAN.
- **microSD** de 16 a 128 GB, lido diretamente pelo PC.
- **USB-C** como dispositivo USB HID: nenhum driver a instalar.
- **IPX7**, de **-20 °C a +85 °C**, conector automotivo **AMP Super Seal 1.5** de 4 vias.

2 Versões

2.1 Comparação entre os modelos

O MICROLOG está disponível em duas versões: a versão leve e a versão robusta **R**. A eletrônica e todas as características técnicas são idênticas: muda apenas o gabinete.

	MICROLOG-01	**MICROLOG-01R**
Código de pedido	GE-ML-0001	Sob consulta
Gabinete	Nylon PA12 + 35% GF	Alumínio anodizado extrudado
Uso recomendado	Onde tamanho e peso são importantes	Ambientes severos, máxima resistência mecânica
Canais, CAN, microSD, USB-C	Idênticos (cap. 3)	

2.2 Versão leve e versão robusta (R)



Figura 1 – MICROLOG-01: gabinete em PA12 + 35% GF.



Figura 2 – MICROLOG-01R: alumínio anodizado extrudado.

- **Versão leve**: gabinete em náilon PA12 com 35% de fibra de vidro, material com ótimas propriedades mecânicas, resistente a impactos e vibrações.
- **Versão R**: gabinete em alumínio anodizado extrudado, para a máxima resistência mecânica e longa durabilidade nos ambientes mais severos.

2.3 Expansão com CAN-BOARD e GUBENAV

O MICROLOG grava tudo o que passa pelo barramento CAN: conectando ao barramento as placas **CAN-BOARD** ou o módulo **GUBENAV**, adicionam-se novas medições, gravadas como canais CAN.

Módulo	Medição transmitida no CAN
GUBENAV	Posição GPS e dados inerciais (IMU) de alta dinâmica, até 100 Hz
CAN-BOARD-ACCELEROMETER	Acelerações em 3 eixos
CAN-BOARD-GNSS	Latitude, longitude, velocidade em relação ao solo, data e hora
CAN-BOARD-LOADCELL	Célula de carga
CAN-BOARD-OPTO	Frequência de 2 entradas digitais optoisoladas
CAN-BOARD-THERMOK	Termopar tipo K

As placas são configuradas no DataStudio com o módulo **Configuração do sensor**; em seguida, seus IDs CAN são inseridos nos canais do MICROLOG.

3 Dados técnicos

3.1 Canais e amostragem

	Valor
Canais	16 canais CAN (CAN1-CAN16) gravados simultaneamente
Frequência de amostragem	De 0,01 Hz a 200 Hz, programável para cada canal
Conversão	Rótulo, unidade de medida, multiplicador e offset para cada canal, definidos no DataStudio
Início da gravação	*Always On* (ao ligar) ou *Auto-start* (quando um canal CAN fica acima, abaixo ou igual a um limiar); o dataset é fechado ao desligar

3.2 Barramento CAN

	Valor
Transceptor	High-Speed CAN 2.0B
Velocidade do barramento	1 Mbps, 500 kbps, 250 kbps
Formato do ID	11 bits (padrão) ou 29 bits (estendido)
Protocolos	OBD-II, SAE J1939, ISOBUS (ISO 11783), CANopen (EN 50325-4), sinais CUSTOM (inclusive a partir de arquivos DBC)
OBD-II	O logger envia as requisições no barramento e grava as respostas da ECU
J1939	O logger escuta o barramento e filtra as mensagens pelo PGN contido no ID de 29 bits
Terminação	Resistor de 120 Ω integrado no registrador

3.3 Memória (microSD)

	Valor
Mídia	microSD em formato RAW (não formatado); os dados são organizados em datasets
Capacidades suportadas	16, 32, 64 e 128 GB (capacidades maiores funcionam, mas não são aproveitadas por inteiro)
Leitura	Retirando o microSD e lendo-o no PC, no DataStudio

3.4 USB-C

Conector USB-C na lateral do gabinete, protegido por uma tampa de borracha. O MICROLOG se apresenta ao PC como dispositivo **USB HID**, sem drivers a instalar. Via USB, envia-se e recebe-se a configuração, e leem-se a versão do firmware e a lista dos datasets gravados; os dados são baixados do microSD.

3.5 Alimentação

	Valor
Tensão de alimentação	De 7 a 24 V DC (pino 1 do conector)

3.6 Conector AMP Super Seal 1.5

A alimentação e o barramento CAN passam por um único conector automotivo **AMP Super Seal série 1.5** de 4 vias (código 282106-1), estanque, que mantém o grau de proteção do logger.

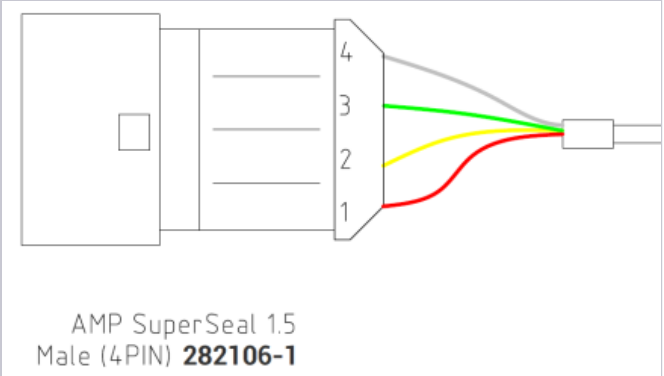


Figura 3 – Conector AMP Super Seal 1.5 macho de 4 pinos (282106-1).

Pino	Sinal	Tipo
1	VBatt (7-24 V DC)	Alimentação
2	CAN H	Barramento CAN
3	CAN L	Barramento CAN
4	GND	Terra

3.7 Ambiente de uso

	Valor
Grau de proteção	IPX7
Temperatura de operação	De -20 °C a +85 °C

3.8 Dimensões e peso

	MICROLOG-01	MICROLOG-01R
Gabinete	PA12 + 35% GF	Alumínio anodizado extrudado
Comprimento × largura × altura	66,2 × 38 × 27 mm	69,5 × 35 × 26 mm
Peso	180 g	Sob consulta

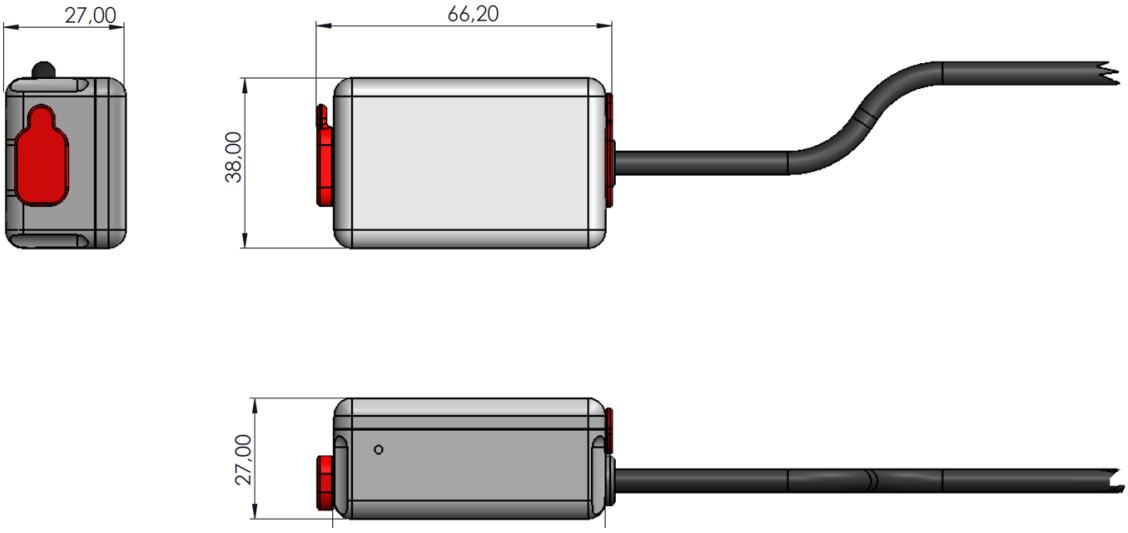


Figura 4 – Dimensões do MICROLOG-01 (mm).

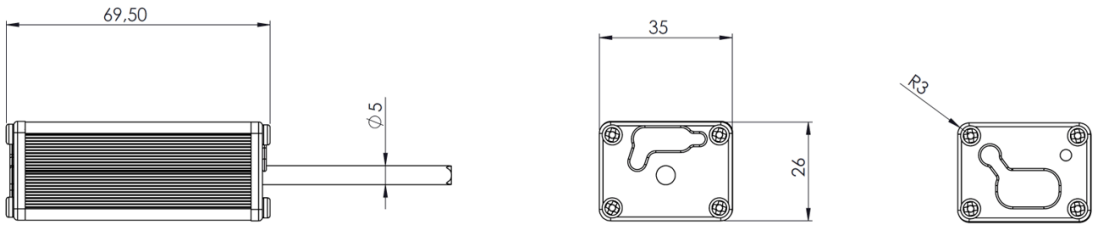


Figura 5 – Dimensões do MICROLOG-01R (mm).

4 Conexões típicas



Figura 6 – Esquema de ligação: alimentação e linha CAN no conector de 4 pinos.

Conexão	Pino do MICROLOG	Notas
Alimentação	1 (+), 4 (GND)	De 7 a 24 V DC, por exemplo da bateria do veículo após a chave de ignição.
Linha CAN do veículo ou da máquina	2 (CAN H), 3 (CAN L)	Terminação de 120 Ω integrada no logger.
CAN-BOARD e GUBENAV	2 (CAN H), 3 (CAN L), 4 (GND)	Mesma linha CAN: cada módulo transmite com seus próprios IDs, na velocidade de barramento escolhida.

Tomada de diagnóstico OBD-II (J1962)

Pino da tomada OBD-II	Sinal	Pino do MICROLOG
16	Alimentação da bateria	1
6	CAN High	2
14	CAN Low	3
4 / 5	Terra do chassi / terra de sinal	4

5 Configuração com o GUBELLINI DataStudio

5.1 Os softwares

Software	O que faz
GUBELLINI DataStudio (gratuito)	Configura os dispositivos Gubellini Electronics (MICROLOG, GUBELOG, GUBENAV, placas CAN); importa os sinais de arquivos DBC; baixa os datasets do microSD e exporta para MoTeC, AEM e CSV; gerencia datasheets e contadores das peças (horas e km); inclui um assistente de IA para conexão e configuração dos dispositivos.
GUBELLINI DataAnalysis (gratuito)	Analisa os datasets baixados: gráficos em função do tempo ou da distância, layouts com vários gráficos, canais matemáticos, mapa da pista, importação e exportação de vídeos on-board; inclui um **assistente de IA** que analisa os dados, redige relatórios e gera o código dos canais matemáticos.

O manual do usuário do DataStudio, incluído no programa (**Ajuda → Manual do usuário (PDF)**), descreve cada função em detalhe; aqui estão resumidos os passos principais para o MICROLOG.

5.2 Primeira conexão

1. Instale o DataStudio e conecte o MICROLOG ao PC com o cabo USB-C. Não é necessário nenhum driver.
2. Na janela principal, clique em **MICROLOG**: abre-se o módulo Micrologger. A barra de status indica *Conectado* ou *Desconectado*, com uma verificação a cada segundo.
3. **Micrologger → Ler configuração** carrega a configuração do logger; **Micrologger → Versão do firmware** mostra o firmware.

> **Um dispositivo USB HID por vez**
>
> O MICROLOG e as placas CAN se apresentam ao PC da mesma forma: conecte apenas um dispositivo HID por vez.

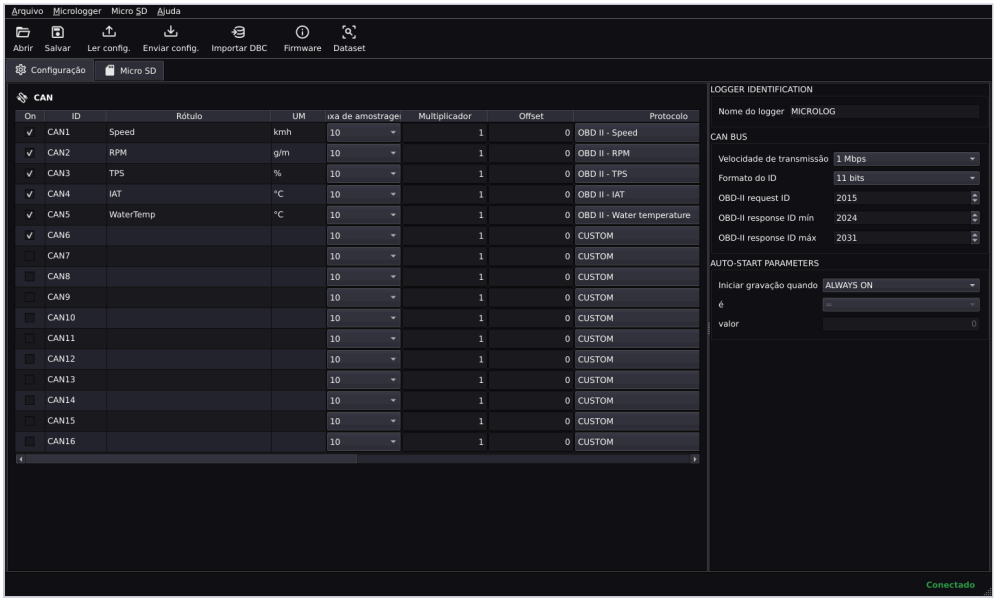


Figura 7 – O módulo Micrologger: canais CAN, nome, barramento CAN e auto-start.

5.3 Canais CAN

A tabela CAN1-CAN16 ativa cada canal a ser gravado e define seu rótulo, unidade de medida, frequência, multiplicador e offset (valor = bruto × multiplicador + offset).

- **CUSTOM** (Open CAN): CAN ID em decimal, posição do primeiro bit (0-63), comprimento (1-32 bits), tipo (com ou sem sinal) e formato (little ou big endian).
- **OBD-II e J1939**: sinais predefinidos (ex. rotação do motor, velocidade, acelerador) escolhidos em uma lista. Os IDs OBD-II predefinidos servem para quase todos os veículos.
- **Importação DBC**: **Arquivo → Importar DBC…** preenche os canais com os sinais de um arquivo DBC.
- **Barramento CAN**: velocidade (1 Mbps, 500 kbps, 250 kbps) e formato dos IDs (11 ou 29 bits).
- **Logger name**: nome do logger, usado nos nomes dos arquivos baixados.

> **Exemplo: rotação do motor via OBD-II**
>
> Ative CAN1, escolha o protocolo *OBD II - RPM* e uma frequência de 10 Hz: o MICROLOG solicita a rotação à ECU dez vezes por segundo.

5.4 Condições de auto-start

Em **AUTO-START PARAMETERS** escolhe-se *ALWAYS ON* (gravação a partir do momento em que é ligado) ou então um canal CAN1-CAN16, uma condição (=, >, <) e um limiar: o dataset é criado quando a condição se torna verdadeira e é fechado ao desligar.

> **Exemplo: gravar apenas com o motor ligado**
>
> Start recording when **CAN1** (rotação do motor) **> 500**.

5.5 Salvamento e envio da configuração

1. **Arquivo → Salvar** / **Salvar como…** salva a configuração no PC (arquivo `.xml` acompanhado dos rótulos em `.gdch`).
2. **Micrologger → Enviar configuração**: o DataStudio atribui um ID à configuração, para que cada dataset receba os rótulos corretos; o MICROLOG a salva no microSD e reinicia.
3. A cada vez que é ligado, o logger relê a configuração e cria um novo dataset numerado, imediatamente ou quando ocorre o auto-start; o LED muda o padrão de piscar quando a gravação está ativa.

5.6 Datasets e download do microSD

Micrologger → Datasets no Micrologger mostra via USB a lista dos datasets gravados. Para baixá-los, retira-se o microSD do logger e lê-se no leitor do PC, na guia **Micro SD**: escolhe-se o cartão (geralmente o último da lista), leem-se os datasets e baixa-se o desejado, com nome automático (logger, data, evento, sessão) e exportação opcional em CSV MoTeC ou AEM. O arquivo `.dat` é então aberto com o GUBELLINI DataAnalysis.

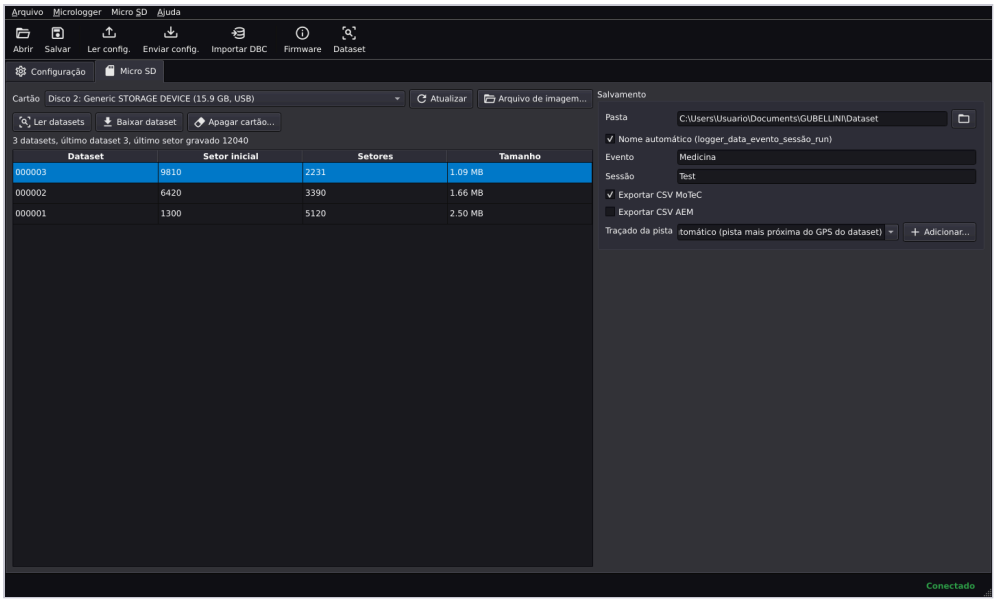


Figura 8 – Micrologger, guia Micro SD.

5.7 Assistente de IA

O **Assistente de IA** do DataStudio responde a perguntas sobre conexão e configuração do MICROLOG, verifica a configuração aberta (por exemplo, canal do auto-start desativado, frequências, parâmetros CAN) e propõe alterações, que o usuário pode aplicar ou rejeitar. Usa uma chave de API pessoal de um provedor de IA. Para a análise dos dados gravados, usa-se o assistente de IA do GUBELLINI DataAnalysis.

6 Duração do microSD

O logger grava todos os canais na frequência do canal ativo mais rápido; cada setor de 512 bytes contém 3 amostras completas, independentemente do número de canais ativos.

Frequência de gravação	Dados por hora	microSD 16 GB	microSD 32 GB	microSD 128 GB
1 Hz	cerca de 0,6 MB	mais de 25 000 horas	mais de 50 000 horas	mais de 200 000 horas
10 Hz	cerca de 6 MB	cerca de 2 600 horas	cerca de 5 200 horas	cerca de 20 800 horas
50 Hz	cerca de 31 MB	cerca de 520 horas	cerca de 1 040 horas	cerca de 4 160 horas
100 Hz	cerca de 61 MB	cerca de 260 horas	cerca de 520 horas	cerca de 2 080 horas
200 Hz	cerca de 123 MB	cerca de 130 horas	cerca de 260 horas	cerca de 1 040 horas

7 Informações para pedido

7.1 Registradores de dados

Código	Descrição
GE-ML-0001	MICROLOG-01 – CAN logger com 16 canais CAN, gabinete em PA12 + 35% GF
Sob consulta	MICROLOG-01R – gabinete em alumínio

Conteúdo da embalagem: logger, cabo USB-C, manual de instruções, software GUBELLINI DataStudio e GUBELLINI DataAnalysis.

7.2 Módulos CAN

Código	Descrição
GE-GN-0001	GUBENAV – sensor GPS e IMU de alta dinâmica a 100 Hz, via CAN
GE-CB-0001	CAN-BOARD-ACCELEROMETER – acelerômetro de 3 eixos via CAN
GE-CB-0002	CAN-BOARD-GNSS – coordenadas, velocidade em relação ao solo, data e hora via CAN
GE-CB-0003	CAN-BOARD-LOADCELL – célula de carga via CAN
GE-CB-0004	CAN-BOARD-OPTO – 2 entradas digitais optoisoladas em frequência via CAN
GE-CB-0005	CAN-BOARD-THERMOK – termopar tipo K via CAN

7.3 Produtos relacionados

Código	Descrição
GE-GL-0001 / 0003	GUBELOG-01 / GUBELOG-03 – registrador de dados de 38 canais com GPS, IMU, entradas analógicas e digitais e CAN

Informações e pedidos
GUBELLINI s.a.s. di Diego Gubellini & C. – Via Euridia Bergianti 10B, 40059 Medicina (BO) Italia
E-mail: info@gubellinielectronics.com · Tel. +39 347 9200208 · WhatsApp +39 380 1978288
www.gubellinielectronics.com

Os dados técnicos podem ser alterados sem aviso prévio.